

Aula Detalhada — MUX, DEMUX, Decoder, Encoder e Blocos Combinacionais

Tema do dia: Blocos lógicos básicos para seleção, distribuição e codificação de sinais

Data do cronograma revisado: 29/05 — Sexta-feira, com complemento previsto para 30/05

Aula na sequência: 10

Objetivo: compreender o funcionamento de multiplexadores, demultiplexadores, decoders, encoders e comparadores simples, interpretar suas tabelas e usar `MUX` e `decoder` para implementar funções lógicas.

1. Onde esta aula entra no estudo?

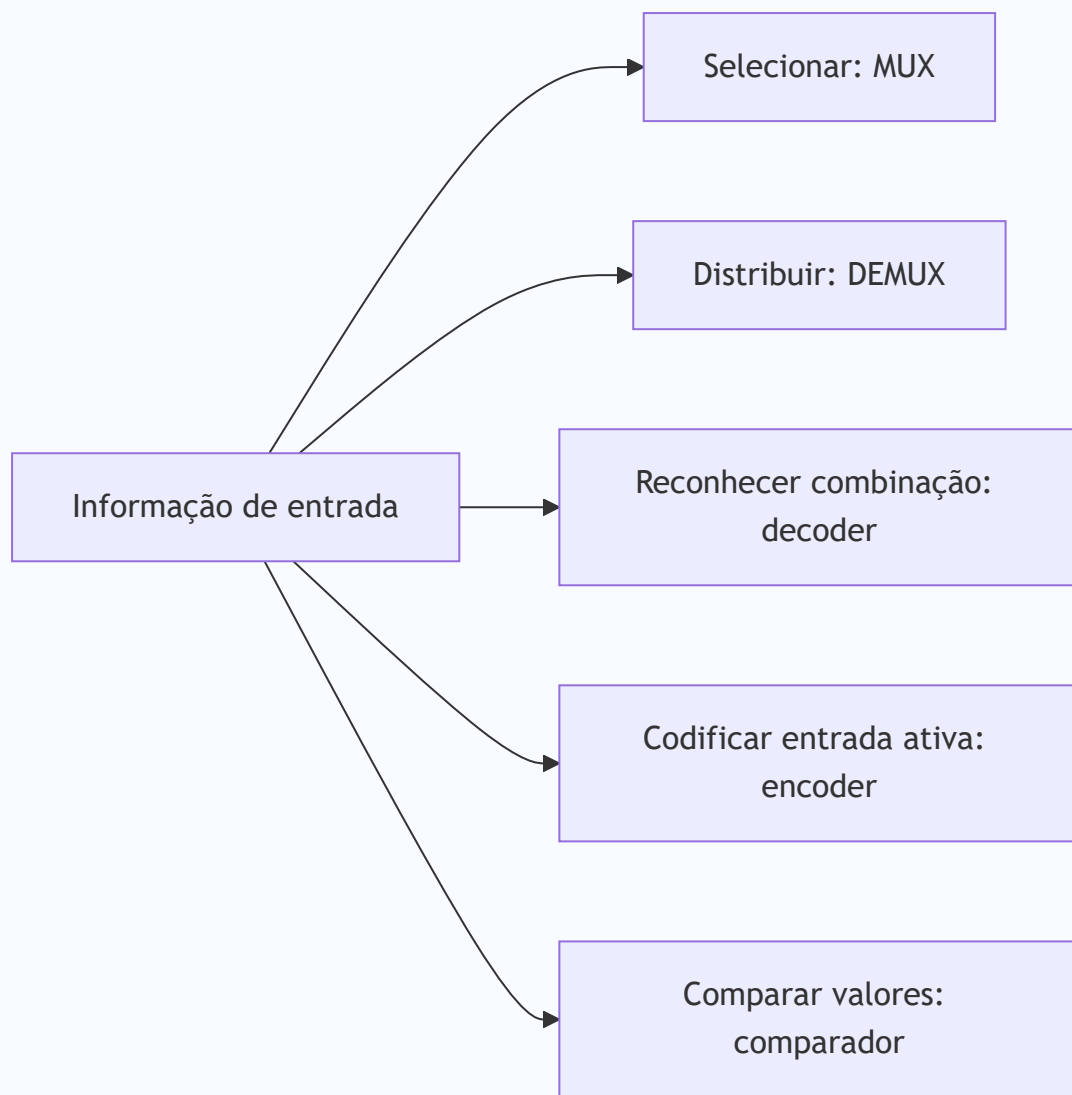
Nas aulas anteriores, você construiu circuitos a partir de portas:

tabela-verdade → Karnaugh → expressão mínima → AND/OR, NAND ou NOR

Agora você verá blocos que já encapsulam comportamentos muito usados:

`MUX` → escolhe uma entre várias entradas
`DEMUX` → envia uma entrada para uma entre várias saídas
`decoder` → identifica uma combinação binária ativando uma saída
`encoder` → informa em binário qual entrada está ativa
`comparador` → informa se valores são iguais ou qual é maior

Esses blocos continuam sendo feitos de portas lógicas. A diferença é que, em vez de redesenhar todas as portas, tratamos o conjunto como uma peça pronta.



2. O que é um bloco combinacional?

Um circuito é **combinacional** quando sua saída depende somente das entradas atuais:

mesmas entradas agora → mesmas saídas agora

Ele não possui memória de acontecimentos anteriores.

Os blocos desta aula são combinacionais:

Bloco	Entradas principais	Saída principal
MUX	Vários dados + seleção	Um dado escolhido
DEMUX	Um dado + seleção	Uma saída escolhida recebe o dado
Decoder	Código binário	Uma saída correspondente ativa
Encoder	Uma entrada ativa	Código binário dessa entrada
Comparador	Dois valores	Igual, maior ou menor

Mais adiante, latches, flip-flops, contadores e máquinas de estados serão circuitos **sequenciais**, pois armazenam estado.

3. Sinais de seleção e de habilitação

Antes de estudar os blocos, distinga dois tipos de entrada.

3.1 Seleção

Um sinal de seleção decide qual caminho será usado:

$S = 0 \rightarrow$ escolhe um caminho
 $S = 1 \rightarrow$ escolhe outro caminho

Em blocos maiores, aparecem vários seletores:

$S_1 S_0 = 00, 01, 10$ ou 11

3.2 Enable ou habilitação

Um sinal **EN** decide se o bloco está ativo:

$EN = 1 \rightarrow$ bloco habilitado, se o enable for ativo em nível alto
 $EN = 0 \rightarrow$ bloco desabilitado

Algumas questões usam enable ativo em nível baixo, escrito como:

EN'
 $/EN$
 bolha na entrada EN

Nesses casos:

$EN = 0 \rightarrow$ bloco habilitado

Sempre verifique a polaridade indicada no enunciado ou no símbolo.

4. Multiplexador: escolhendo uma entrada

O **multiplexador**, abreviado **MUX**, funciona como uma chave digital:

várias entradas de dados
uma única saída
seletores escolhem qual entrada chegará à saída

Uma analogia adequada é um seletor de fonte:

vários sinais disponíveis → somente um é encaminhado

4.1 Relação entre entradas e seletores

Com n bits de seleção, é possível escolher entre:

2^n entradas de dados

Seletores	Combinações de seleção	Entradas escolhíveis	Nome comum
1	2	2	MUX 2:1
2	4	4	MUX 4:1
3	8	8	MUX 8:1
4	16	16	MUX 16:1

O nome 4:1, por exemplo, significa:

4 entradas de dados → 1 saída

5. MUX 2:1

Um MUX 2:1 possui:

entradas: I_0 e I_1
seletor: S
saída: Y

Tabela de seleção:

S	Saída Y
0	I0
1	I1

Representação:

```

+-----+
I0 ---| 0   |
I1 ---| 1 MUX|--- Y
S  ---| sel  |
+-----+

```

5.1 Expressão booleana do MUX 2:1

Quando $S=0$, precisamos passar I_0 :

$S' I_0$

Quando $S=1$, precisamos passar I_1 :

$S I_1$

Somando os dois casos:

$Y = S' I_0 + S I_1$

5.2 Avaliando um MUX 2:1

Considere:

$I_0 = 1$

$I_1 = 0$

$S = 0$

Como $S=0$, o MUX escolhe I_0 :

$Y = 1$

Se apenas o seletor mudar para:

$S = 1$

a saída passa a ser:

$$Y = I1 = 0$$

6. MUX 4:1

Um MUX 4:1 possui:

entradas: $I0, I1, I2, I3$
seletores: $S1, S0$
saída: Y

Tabela de seleção:

$S1$	$S0$	Saída Y
0	0	$I0$
0	1	$I1$
1	0	$I2$
1	1	$I3$

Atalho:

o valor binário de $S1S0$ indica o índice da entrada selecionada

Exemplos:

$S1S0 = 00 \rightarrow Y = I0$
 $S1S0 = 10 \rightarrow Y = I2$
 $S1S0 = 11 \rightarrow Y = I3$

6.1 Expressão do MUX 4:1

$$Y = S1'S0'I0 + S1'S0I1 + S1S0'I2 + S1S0I3$$

Cada parcela representa uma combinação de seleção ativando exatamente uma entrada.

7. Implementando funções lógicas com MUX

Um MUX não serve apenas para escolher dados externos. As entradas $I0, I1, I2$ e $I3$ podem ser conectadas a:

0
1
uma variável
uma variável negada
outra expressão lógica

Assim, o MUX pode implementar uma função.

7.1 Primeiro caso: função de 2 variáveis em um MUX 4:1

Antes de colocar três variáveis em um MUX 4:1, veja o caso mais direto:

$$F(A,B) = \Sigma m(1,2)$$

A função vale 1 nas combinações:

$$AB=01 \text{ e } AB=10$$

Um MUX 4:1 tem exatamente duas entradas de seleção. Portanto, ligamos:

$$\begin{aligned} S1 &= A \\ S0 &= B \end{aligned}$$

Agora cada combinação de AB escolhe uma entrada do MUX:

AB	Entrada selecionada	Valor desejado de F	Ligação
00	I0	0	I0=0
01	I1	1	I1=1
10	I2	1	I2=1
11	I3	0	I3=0

Então:

$$\begin{aligned} S1 &= A, \quad S0 = B \\ I0 &= 0, \quad I1 = 1, \quad I2 = 1, \quad I3 = 0 \end{aligned}$$

Aqui não existe mistério: AB escolhe uma entrada, e essa entrada contém o valor que F deve entregar para aquele AB.

7.2 Função de 3 variáveis usando um MUX 8:1 : caminho direto

Para uma função de três variáveis:

$F(A,B,C)$

you can use an 8:1 MUX with:

$S_2=A, S_1=B, S_0=C$

Each input of the MUX receives directly the value of the function in the corresponding minterm:

Entrada do MUX	Seleção ABC	Valor conectado
I0	000	$F(m_0)$
I1	001	$F(m_1)$
I2	010	$F(m_2)$
I3	011	$F(m_3)$
I4	100	$F(m_4)$
I5	101	$F(m_5)$
I6	110	$F(m_6)$
I7	111	$F(m_7)$

Exemplo:

$F(A,B,C) = \Sigma m(1,2,6,7)$

With 8:1 MUX:

$I_0=0, I_1=1, I_2=1, I_3=0, I_4=0, I_5=0, I_6=1, I_7=1$

This implementation is direct, but uses a larger MUX.

7.3 The central doubt: how a function of 3 variables fits in a 4:1 MUX?

A function like:

$F(A,B,C)$

has 3 variables. Since a 4:1 MUX has only 2 selectors:

S_1 and S_0

What happens with the third variable?

Ela não desaparece.

Ela deixa de ser seletor e passa a entrar pelos dados I0, I1, I2 ou I3.

Se escolhermos:

S1=A

S0=B

o MUX escolhe uma de suas quatro entradas conforme AB. Dentro de cada entrada, conectaremos algo que dependa de C:

```

      +-----+
ligação de I0 ---| I0      |
ligação de I1 ---| I1      |
ligação de I2 ---| I2 MUX |---- F
ligação de I3 ---| I3 4:1 |
      A --| S1      |
      B --| S0      |
      +-----+
```

As ligações de I0 a I3 podem ser: 0, 1, C ou C'.

Pense assim:

AB escolhe qual linha observar.

C decide o valor dentro daquela linha.

É por isso que um MUX 4:1 consegue implementar uma função de 3 variáveis.

7.4 Por que as entradas podem ser 0, 1, C ou C' ?

Depois que fixamos AB, restam somente dois casos:

C=0

C=1

Para aquela combinação de AB, a função terá um par de valores. Existem apenas quatro pares possíveis:

Valor necessário quando $C=0$	Valor necessário quando $C=1$	O que ligar na entrada do MUX	Por quê?
0	0	0	A saída deve ser sempre zero
1	1	1	A saída deve ser sempre um
0	1	C	Quando C muda de 0 para 1, a saída faz o mesmo
1	0	C'	A saída é o contrário de C

Essa tabela é a chave da implementação com MUX 4:1.

Exemplo isolado:

Se, para $AB=01$, a função vale:

$C=0 \rightarrow F=1$

$C=1 \rightarrow F=0$

então a entrada escolhida quando $AB=01$ deve ser C' .

Como $AB=01$ escolhe I_1 , teremos:

$I_1=C'$

7.5 Exemplo completo, sem pular etapas

Implemente com um MUX 4:1:

$F(A,B,C) = \Sigma m(1,2,6,7)$

Escolha duas variáveis para serem os seletores. Neste exemplo:

$S_1=A$

$S_0=B$

Assim:

Seleção AB	Entrada que o MUX seleciona
00	I_0
01	I_1
10	I_2
11	I_3

Agora monte a tabela-verdade da função, lembrando que $\Sigma m(1, 2, 6, 7)$ significa que a saída vale 1 apenas nesses índices:

A	B	C	Índice	F	Entrada selecionada pelo MUX
0	0	0	m0	0	I0
0	0	1	m1	1	I0
0	1	0	m2	1	I1
0	1	1	m3	0	I1
1	0	0	m4	0	I2
1	0	1	m5	0	I2
1	1	0	m6	1	I3
1	1	1	m7	1	I3

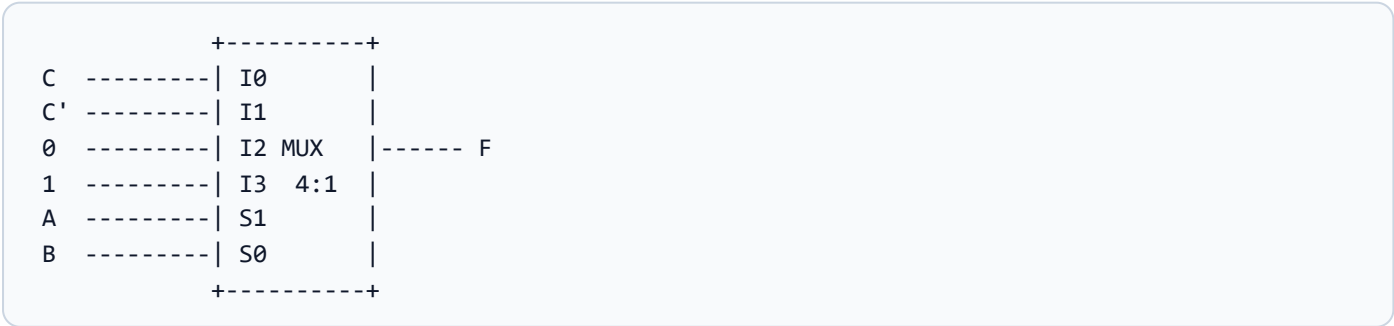
Repare no agrupamento: como AB é a seleção, cada entrada do MUX corresponde a **duas linhas**, uma com C=0 e outra com C=1.

AB	Linhas consideradas	Valores de F quando C=0 e C=1	Entrada do MUX
00	m0,m1	0,1	I0=C
01	m2,m3	1,0	I1=C'
10	m4,m5	0,0	I2=0
11	m6,m7	1,1	I3=1

Portanto:

S1=A, S0=B
I0=C
I1=C'
I2=0
I3=1

O desenho das ligações fica:



O MUX 4:1 implementa a função inteira; além do MUX, só é necessário obter C' caso o complemento não esteja disponível.

7.6 Conferindo se a ligação realmente funciona

Não basta montar a tabela; confira alguns casos.

Caso $A=0$, $B=0$, $C=1$

$AB=00 \rightarrow$ o MUX seleciona I_0
 $I_0=C$
 $C=1 \rightarrow F=1$

Essa é a linha:

$ABC=001 \rightarrow m_1$

Como m_1 aparece em $\Sigma m(1,2,6,7)$, a saída realmente deve valer 1.

Caso $A=0$, $B=1$, $C=0$

$AB=01 \rightarrow$ o MUX seleciona I_1
 $I_1=C'$
 $C=0 \rightarrow C'=1 \rightarrow F=1$

Essa é a linha:

$ABC=010 \rightarrow m_2$

Correto: m_2 também pertence à função.

Caso $A=0$, $B=1$, $C=1$

$AB=01 \rightarrow$ continua selecionando I_1
 $I_1=C'$
 $C=1 \rightarrow C'=0 \rightarrow F=0$

Essa é a linha m_3 , que não aparece na lista de mintermos. Portanto, a ligação está correta.

7.7 Segundo exemplo resolvido

Implemente com MUX 4:1, usando A e B como seletores:

$F(A,B,C) = \Sigma m(0,2,3,5,7)$

Primeiro marque os valores da função em cada par:

AB	Índices para C=0, C=1	Valores de F	Padrão	Ligação
00	m0, m1	1, 0	contrário de C	I0=C'
01	m2, m3	1, 1	sempre 1	I1=1
10	m4, m5	0, 1	igual a C	I2=C
11	m6, m7	0, 1	igual a C	I3=C

Resultado:

S1=A, S0=B
I0=C', I1=1, I2=C, I3=C

Faça uma verificação rápida:

ABC=100 → AB=10 seleciona I2=C; como C=0, F=0 → m4 não pertence à função.
ABC=101 → AB=10 seleciona I2=C; como C=1, F=1 → m5 pertence à função.

7.8 Roteiro de resolução em prova

Quando pedirem uma função de três variáveis em um MUX 4:1, use sempre esta tabela-modelo:

Escolha: S1=A, S0=B. A variável restante é C.

AB	Entrada	Linha com C=0	Linha com C=1	Par de saídas	Ligação
00	I0	m0	m1	__, __	0, 1, C ou C'
01	I1	m2	m3	__, __	0, 1, C ou C'
10	I2	m4	m5	__, __	0, 1, C ou C'
11	I3	m6	m7	__, __	0, 1, C ou C'

Passos:

- Escreva quais variáveis serão os seletores.
- Descubra qual variável sobrou; ela poderá aparecer como dado ou complemento.
- Para cada entrada I0 a I3, leia os dois valores da função, na ordem C=0, C=1.
- Converta o par pela tabela:

00 → 0
11 → 1
01 → C
10 → C'

5. Verifique uma linha em que a entrada seja uma variável e uma linha em que seja o complemento.

7.9 Posso escolher outros seletores?

Sim. Para $F(A,B,C)$, você poderia usar:

$S1=A$ e $S0=C \rightarrow$ a variável restante seria B
 $S1=B$ e $S0=C \rightarrow$ a variável restante seria A

Nesse caso, as entradas poderiam ser ligadas a:

$0, 1, B, B'$

ou:

$0, 1, A, A'$

respectivamente.

Em exercícios iniciais, use os seletores indicados no enunciado. Se a questão permitir escolher, uma escolha pode gerar menos complementos ou ligações mais simples que outra.

7.10 Tabela que você deve guardar

Ao escolher duas variáveis como seletores de um MUX 4:1 para implementar uma função de três variáveis, cada par de valores da saída indica uma ligação com a variável restante:

Saídas para $C=0, C=1$	Conectar na entrada do MUX
$0,0$	0
$1,1$	1
$0,1$	C
$1,0$	C'

Essa tabela é muito importante em questões de implementação com MUX.

8. Demultiplexador: escolhendo uma saída

O **demultiplexador**, abreviado **DEMUX**, faz o sentido oposto do MUX:

uma entrada de dados
várias saídas
seletores escolhem para qual saída o dado será enviado

8.1 DEMUX 1:4

Um DEMUX 1:4 possui:

entrada: D
seletores: S1, S0
saídas: Y0, Y1, Y2, Y3

Tabela:

S1	S0	Saída que recebe D	Demais saídas
0	0	Y0	0
0	1	Y1	0
1	0	Y2	0
1	1	Y3	0

Exemplo:

D=1 e S1S0=10 → Y2=1; Y0=Y1=Y3=0
D=0 e S1S0=10 → Y2=0; todas as saídas ficam 0

8.2 Expressões do DEMUX 1:4

$Y0 = D \cdot S1' \cdot S0'$
 $Y1 = D \cdot S1' \cdot S0$
 $Y2 = D \cdot S1 \cdot S0'$
 $Y3 = D \cdot S1 \cdot S0$

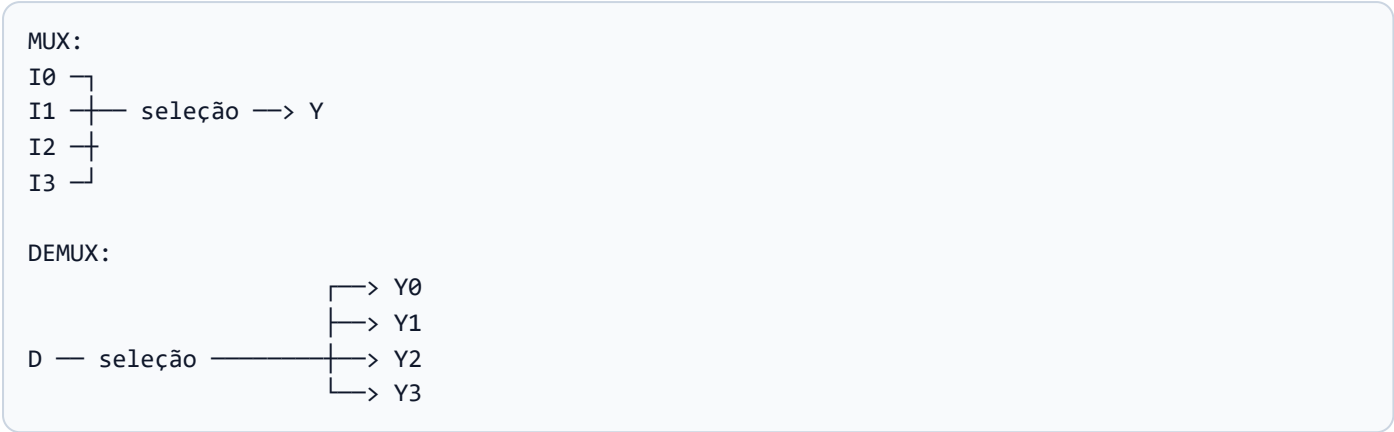
O DEMUX pode ser usado para encaminhar um sinal de controle a apenas um destino por vez.

9. MUX versus DEMUX

Não confunda a direção dos dados:

Bloco	Quantidade de entradas de dados	Quantidade de saídas	Pergunta que responde
MUX 4:1	4	1	Qual entrada passará para a saída?
DEMUX 1:4	1	4	Qual saída receberá a entrada?

Visualmente:



10. Decoder: ativando uma saída a partir de um código

Um **decoder** recebe um código binário e ativa a saída correspondente a esse código.

Um decoder 2:4 possui:

2 entradas binárias
4 saídas

10.1 Decoder 2:4 ativo em nível alto

Entradas:

A, B

Saídas:

D0, D1, D2, D3

Tabela:

A	B	D0	D1	D2	D3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

A saída ativa é indicada pelo valor binário da entrada:

AB=00 → D0=1
AB=01 → D1=1
AB=10 → D2=1
AB=11 → D3=1

10.2 Cada saída é um mintermo

As expressões das saídas são:

D0 = A'B'
D1 = A'B
D2 = AB'
D3 = AB

Isso explica por que o decoder é útil para construir funções em **SOP**: ele já produz mintermos.

11. Decoder 3:8 e implementação de funções

Um decoder **3:8** recebe:

A, B, C

e possui saídas:

D0 até D7

Cada saída corresponde a um mintermo:

Saída	Combinação ativa	Mintermo
D0	000	A'B'C'
D1	001	A'B'C
D2	010	A'BC'
D3	011	A'BC
D4	100	AB'C'
D5	101	AB'C
D6	110	ABC'
D7	111	ABC

11.1 Implementação por soma de saídas

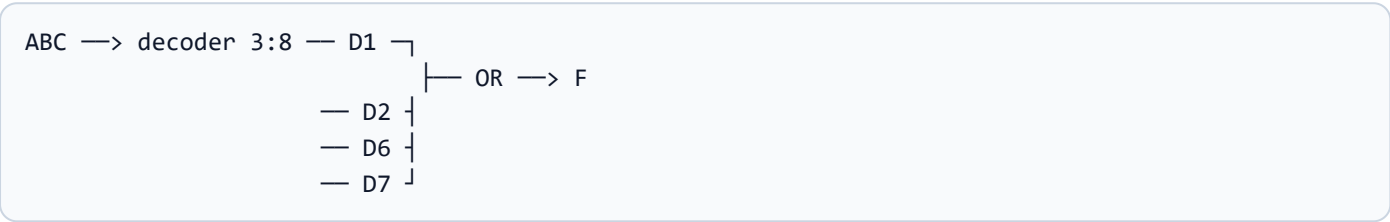
Para:

F(A,B,C) = Σm(1,2,6,7)

use um decoder 3:8 e uma porta OR :

F = D1 + D2 + D6 + D7

Representação:



O decoder pode não fornecer a implementação com menos portas se você constrísse tudo do zero. Mas, se ele já está disponível no circuito, implementar uma função por soma de saídas é muito natural.

11.2 Enable em decoder

Se um decoder possui EN ativo em nível alto:

- EN=1 → uma das saídas é ativada conforme as entradas
- EN=0 → nenhuma saída é ativada

O enable é útil para compor decoders maiores ou ativar apenas um módulo por vez.

12. Decoder versus DEMUX

Decoder e DEMUX podem parecer iguais porque ambos podem ter uma única saída ativa. A diferença está no dado encaminhado.

Bloco	O que recebe	O que faz
Decoder 2:4	Apenas código AB e, às vezes, EN	Ativa a saída indicada pelo código
DEMUX 1:4	Dado D mais seleção S1S0	Encaminha o valor de D à saída escolhida

Se a entrada do DEMUX for permanentemente:

D = 1

o DEMUX 1:4 se comporta como um decoder 2:4 ativo em nível alto:

somente a saída selecionada recebe 1

13. Encoder: codificando qual entrada está ativa

Um **encoder** faz o caminho conceitualmente inverso ao decoder:

uma entre várias entradas está ativa
o bloco produz o índice binário dessa entrada

13.1 Encoder 4:2 simples

Um encoder 4:2 possui:

entradas: D0, D1, D2, D3
saídas: Y1, Y0

Assumindo que apenas uma entrada vale 1 por vez:

D3	D2	D1	D0	Y1	Y0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

Leitura:

D0 ativo → saída 00
D1 ativo → saída 01
D2 ativo → saída 10
D3 ativo → saída 11

13.2 Expressões do encoder simples

Observando a tabela:

$Y1 = D2 + D3$
 $Y0 = D1 + D3$

Essas expressões pressupõem que somente uma entrada esteja ativa.

14. O problema do encoder simples

O encoder simples fica ambíguo se várias entradas forem ativadas ao mesmo tempo.

Exemplo:

D1=1 e D3=1

As saídas calculadas seriam:

Y1 = D2 + D3 = 1
Y0 = D1 + D3 = 1

Resultado:

Y1Y0 = 11

Esse código parece indicar D3, mas a entrada D1 também estava ativa. Um encoder simples não informa essa situação de forma controlada.

15. Encoder prioritário

O **encoder prioritário** resolve a ambiguidade definindo qual entrada vence quando mais de uma está ativa.

Suponha prioridade:

D3 > D2 > D1 > D0

Tabela resumida:

Entradas relevantes	Saída Y1Y0	Entrada reconhecida
D3=1	11	D3, independentemente das demais
D3=0, D2=1	10	D2
D3=0, D2=0, D1=1	01	D1
D3=0, D2=0, D1=0, D0=1	00	D0

Muitos encoders prioritários ainda fornecem um sinal de validade:

V = 1 → existe ao menos uma entrada ativa
V = 0 → nenhuma entrada está ativa

Sem esse sinal, a saída:

$Y_1Y_0 = 00$

pode significar:

D0 ativo
ou nenhuma entrada ativa

16. Decoder versus Encoder

Característica	Decoder	Encoder
Direção conceitual	Código binário para uma linha ativa	Uma linha ativa para código binário
Exemplo	2:4	4:2
Entrada típica	AB=10	D2=1
Saída típica	D2=1	Y1Y0=10
Cuidado principal	Polaridade das saídas/enable	Mais de uma entrada ativa

Memorização:

decoder: código abre uma linha
encoder: linha vira código

17. Comparador simples

Um comparador recebe dois valores e produz sinais indicando a relação entre eles.

Para dois bits individuais A e B, usamos três saídas:

EQ → A é igual a B
GT → A é maior que B
LT → A é menor que B

17.1 Comparador de 1 bit

A	B	EQ	GT	LT
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	1	0
1	1	1	0	0

Expressões:

EQ = A XNOR B = A'B' + AB
GT = AB'
LT = A'B

17.2 Ideia para mais bits

Ao comparar números com mais de um bit, o bit mais significativo tem prioridade.

Exemplo:

10₂ > 01₂

Não é necessário olhar o segundo bit depois que o mais significativo já decidiu:

1 > 0

Esse princípio aparecerá novamente em ULA e circuitos aritméticos.

18. Escolhendo o bloco adequado

Questões podem descrever uma necessidade sem dar o nome do bloco.

Necessidade descrita	Bloco adequado
Escolher um entre quatro sensores para leitura em uma linha	MUX 4:1
Enviar um pulso para um entre quatro módulos	DEMUX 1:4
Ativar uma entre oito linhas a partir de endereço binário	Decoder 3:8
Produzir o número binário da tecla ativa	Encoder
Escolher a tecla de maior prioridade se duas forem pressionadas	Encoder prioritário
Indicar se duas palavras são iguais	Comparador

19. Relação com a síntese lógica

Na aula 9, você aprendeu a implementar:

F = $\Sigma m(\dots)$

por portas e mapas.

Agora há novas possibilidades:

19.1 Usando decoder

Se a função está em soma de mintermos:

$F(A,B,C) = \Sigma m(1,2,6,7)$

um decoder 3:8 fornece diretamente:

D1, D2, D6 e D7

Basta somar:

$F = D1 + D2 + D6 + D7$

19.2 Usando MUX

A mesma função pode ser implementada por um MUX:

MUX 8:1 → usar A, B, C como seleção e ligar 0/1 nas entradas
MUX 4:1 → usar A, B como seleção e ligar C, C', 0, 1 nas entradas

19.3 Qual é melhor?

Depende do que a questão fornece ou exige:

Se o problema fornecer ou pedir...	Caminho natural
Um decoder disponível e função em Σm	Somar saídas do decoder
Um MUX de tamanho suficiente	Programar suas entradas
Apenas portas	Karnaugh e expressão mínima

20. Erros comuns em prova

Erro 1: confundir MUX com DEMUX

MUX: muitas entradas → uma saída
DEMUX: uma entrada → muitas saídas

Erro 2: errar a quantidade de seletores

MUX 4:1 precisa de 2 seletores, pois $2^2=4$.
MUX 8:1 precisa de 3 seletores, pois $2^3=8$.

Erro 3: trocar o índice de seleção

Em MUX 4:1:

S1S0=10 → escolhe I2, não I3

Erro 4: esquecer que o decoder gera mintermos

Em decoder 3:8:

D5 corresponde a $ABC=101 \rightarrow AB'C$

Erro 5: assumir que encoder simples aceita várias entradas ativas

Se isso puder ocorrer, o enunciado deve especificar prioridade ou o circuito pode ficar ambíguo.

Erro 6: confundir o enable com a seleção

seleção decide qual canal
enable decide se o bloco funciona

21. Resumo Operacional

MUX

2:1 $\rightarrow Y = S'I_0 + SI_1$

4:1 $\rightarrow$ 2 seletores escolhem I_0 , I_1 , I_2 ou I_3

Função de 3 variáveis com MUX 4:1:

escolha 2 variáveis como seleção e ligue 0, 1, variável ou complemento nas entradas

DEMUX

1 entrada de dado $\rightarrow$ uma saída selecionada

DEMUX 1:4 usa 2 seletores

Decoder

n entradas $\rightarrow 2^n$ saídas

decoder 3:8 produz os mintermos m_0 a m_7

$F = \sum m(1,2,6,7) \rightarrow F = D_1 + D_2 + D_6 + D_7$

Encoder

uma entrada ativa $\rightarrow$ índice binário

encoder 4:2: D_2 ativo $\rightarrow$ saída I_0

se mais de uma entrada pode ativar, use prioridade

Comparador

$EQ = A \text{ XNOR } B$

$GT = AB'$

$LT = A'B$

22. Exercícios para Fazer

Parte A — Multiplexadores

1. Quantos seletores são necessários em um MUX 8:1?
2. Em um MUX 4:1, com $I_0=0$, $I_1=1$, $I_2=1$, $I_3=0$ e $S_1S_0=10$, qual é a saída Y ?
3. Escreva a expressão booleana de um MUX 2:1 com entradas I_0 , I_1 e seletor S .
4. Um MUX 8:1 usa A , B e C como seletores para implementar:

$$F(A,B,C) = \Sigma m(0,3,5,6)$$

Quais valores devem ser conectados a I_0 até I_7 ?

5. Implemente com MUX $4:1$, usando A e B como seletores:

$$F(A,B,C) = \Sigma m(0,1,2,6,7)$$

Determine I_0 , I_1 , I_2 e I_3 .

6. Implemente com MUX $4:1$, usando A e B como seletores:

$$F(A,B,C) = \Sigma m(1,2,3,4,6)$$

Determine I_0 , I_1 , I_2 e I_3 .

Parte B — Decoder

7. Em um decoder $2:4$ ativo em nível alto, qual saída é ativada quando $AB=10$?

8. Escreva as expressões das quatro saídas de um decoder $2:4$ ativo em nível alto.

9. Usando um decoder $3:8$, indique quais saídas devem ser conectadas a uma porta OR para implementar:

$$F(A,B,C) = \Sigma m(0,2,5,7)$$

10. Em um decoder $3:8$, qual mintermo corresponde à saída D_6 ?

11. Um decoder $3:8$ possui enable EN ativo em nível alto. Se $EN=0$, quantas saídas ficam ativas?

Parte C — Encoder

12. Em um encoder $4:2$ simples, qual saída binária é produzida quando apenas $D_2=1$?

13. Em um encoder prioritário com prioridade $D_3 > D_2 > D_1 > D_0$, qual saída é produzida quando $D_3=1$ e $D_1=1$?

14. Por que um sinal de validade V é útil em um encoder?

Parte D — DEMUX e Comparador

15. Em um DEMUX $1:4$, com $D=1$ e seleção $S_1S_0=01$, quais são os valores de Y_0, Y_1, Y_2, Y_3 ?

16. Escreva as expressões das saídas EQ , GT e LT de um comparador de 1 bit para entradas A e B .

17. Para um comparador de 1 bit, determine EQ , GT e LT quando $A=0$ e $B=1$.

23. Gabarito Direto

Parte A — Multiplexadores

Exercício	Resposta
1	3 seletores
2	$Y = I_2 = 1$
3	$Y = S' I_0 + S I_1$
4	$I_0 = 1, I_1 = 0, I_2 = 0, I_3 = 1, I_4 = 0, I_5 = 1, I_6 = 1, I_7 = 0$
5	$I_0 = 1, I_1 = C', I_2 = 0, I_3 = 1$
6	$I_0 = C, I_1 = 1, I_2 = C', I_3 = C'$

Parte B — Decoder

Exercício	Resposta
7	$D_2 = 1$; as demais saídas valem 0
8	$D_0 = A'B', D_1 = A'B, D_2 = AB', D_3 = AB$
9	$F = D_0 + D_2 + D_5 + D_7$
10	$D_6 = ABC'$
11	Nenhuma saída ativa

Parte C — Encoder

Exercício	Resposta
12	$Y_1 Y_0 = 10$
13	$Y_1 Y_0 = 11$, pois D_3 tem prioridade
14	Distingue o caso D_0 ativo (00) do caso em que nenhuma entrada está ativa (00 sem validade)

Parte D — DEMUX e Comparador

Exercício	Resposta
15	$Y_0 = 0, Y_1 = 1, Y_2 = 0, Y_3 = 0$
16	$EQ = A'B' + AB, GT = AB', LT = A'B$
17	$EQ = 0, GT = 0, LT = 1$

24. O que Memorizar

Identificação dos blocos

MUX: muitos para um
DEMUX: um para muitos
decoder: código para linha
encoder: linha para código
comparador: relação entre dois valores

Relações numéricas

MUX com n seletores escolhe 2^n entradas
decoder com n entradas possui 2^n saídas
encoder com 2^n entradas fornece n bits de código

Equações essenciais

MUX 2:1: $Y = S'I_0 + SI_1$

Decoder 2:4:

$D_0 = A'B'$

$D_1 = A'B$

$D_2 = AB'$

$D_3 = AB$

Comparador de 1 bit:

$EQ = A \text{ XNOR } B$

$GT = AB'$

$LT = A'B$

Implementação de função

Com decoder: some as saídas dos mintermos desejados.

Com MUX: seletores escolhem a linha e as entradas recebem 0, 1, variável ou complemento.

25. Plano de Estudo para Esta Aula

Etapa	Tempo	Atividade
Retomada	10 min	Lembrar $\Sigma m(\dots)$ e como uma função é implementada por portas
MUX básico	35 min	Estudar seções 4 a 6 e montar tabelas de seleção
Funções com MUX	45 min	Refazer a seção 7 e resolver exercícios 1 a 6
DEMUX e decoder	40 min	Estudar seções 8 a 12 e resolver exercícios 7 a 11 e 15
Encoder	30 min	Estudar seções 13 a 16 e resolver exercícios 12 a 14
Comparador	20 min	Estudar seção 17 e resolver exercícios 16 e 17
Correção e revisão	20 min	Conferir gabarito e registrar erros

Tempo total estimado:

3h20

Se precisar de uma primeira passada mais curta, faça obrigatoriamente:

seções 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 18 e 21
exercícios 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13 e 15

26. Conexão com o Próximo Tópico

Com esta aula, você fecha os principais blocos de lógica combinacional do primeiro conjunto de estudos:

portas e álgebra
formas canônicas
Karnaugh
síntese lógica
MUX, DEMUX, decoder, encoder e comparador simples

O passo seguinte previsto é consolidar tudo em questões e simulado combinacional. Depois, a matéria muda de natureza:

lógica combinacional → lógica sequencial

Você começará a estudar circuitos que conseguem guardar informação:

latches
flip-flops
registradores
contadores
máquinas de estados